

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Biologia

Professor (a): Croti

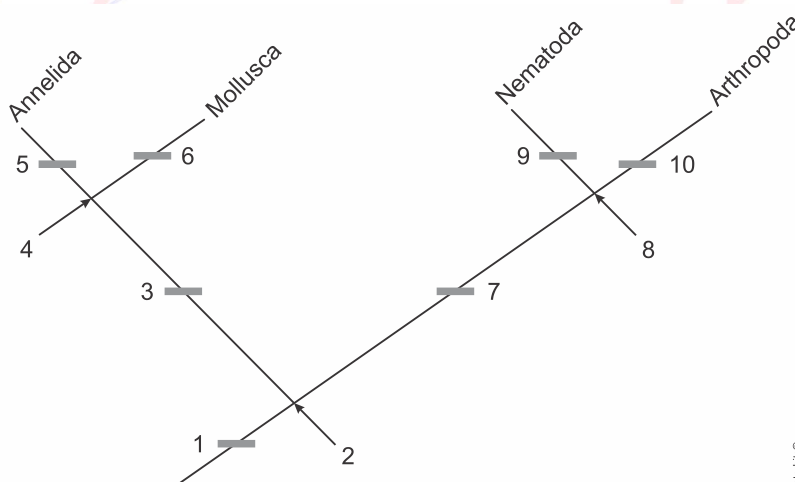
Assunto (s): Cladogramas e Neodarwinismo

Data: 27/03/2025

Série: 1^a

1. (Ufjf-pism 3) Nos últimos vinte anos, o estudo das relações filogenéticas entre os seres vivos vem passando por grandes transformações graças ao uso de informações do material genético – como, por exemplo, sequências de nucleotídeos do DNA – para elaboração de cladogramas. Dessa forma, algumas relações tidas como bem estabelecidas – como a proximidade dos anelídeos e artrópodes – vêm sofrendo reinterpretções, levando a um novo entendimento de como possivelmente se deu a evolução dos seres vivos na Terra.

O cladograma abaixo mostra uma aproximação do que, hoje se imagina, tenha sido a evolução de alguns grupos de animais.



- a) Com base no cladograma apresentado, quais são os números que representam os ramos do cladograma? Quais são os números que representam os nós?

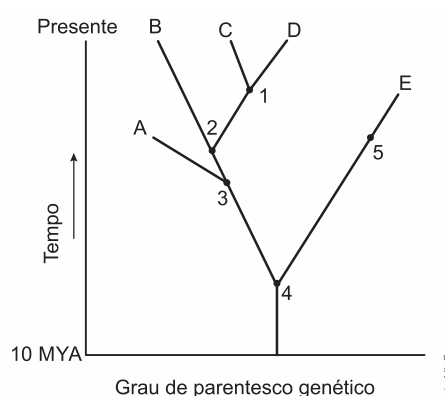
Ramos do cladograma:	Os ramos do cladograma são representados pelos números 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 10, pois representam a linha do cladograma que conduz a um grupo animal.
Nós do cladograma:	Os nós do cladograma são 2, 4 e 8, pois são os pontos de onde partem as ramificações, representando o ancestral comum para todos os grupos acima deles.

- b) Explique o que significa dizer que uma característica é análoga a outra e o que significa dizer que uma característica é homóloga a outra.

característica é análoga a outra	Uma característica é análoga a outra quando desempenham funções semelhantes, mas que apresentam origens evolutivas diferentes, como as asas de aves e asas de insetos.
característica é homóloga a outra	Uma característica é homóloga a outra quando a origem evolutiva é a mesma, mas desempenham funções diferentes, como as asas de morcegos e as nadadeiras dos golfinhos.

c) Explique o mecanismo que pode levar a uma bifurcação em um cladograma de relações entre espécies.

2. (Pucrj) Cladogramas são diagramas que indicam uma história comum entre espécies ou grupos de seres vivos. No cladograma abaixo, os números representam os ancestrais e as letras, as espécies.



Em relação ao cladograma acima, considere as seguintes afirmativas:

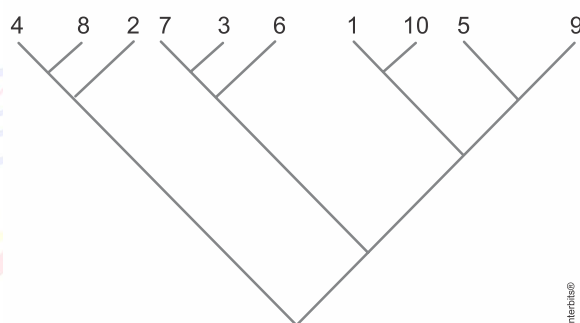
- I. O ancestral comum das espécies C e E é o número 4.
- II. As duas espécies que estão mais estreitamente relacionadas entre si são C e D.
- III. As espécies A e E estão extintas.
- IV. As espécies B, C e D formam um grupo monofilético.

Está correto o que se afirma em:

- A) Apenas I, III e IV
- B) Apenas I, II e III
- C) Apenas I, II, IV
- D) Apenas II, III e IV
- E) I, II, III e IV**

3. (Uerj) Pesquisas identificaram um potente antibiótico produzido pelo fungo *Streptomyces* sp. 3, mas que possui elevado custo de comercialização. A partir de sequências genéticas de espécies de *Streptomyces* relacionadas à produção de antibióticos, foi elaborado o cladograma abaixo.

Espécies de *Streptomyces*



- a. Com base no cladograma, identifique as duas outras espécies de fungos que devem ser priorizadas nos estudos para a produção desse antibiótico.

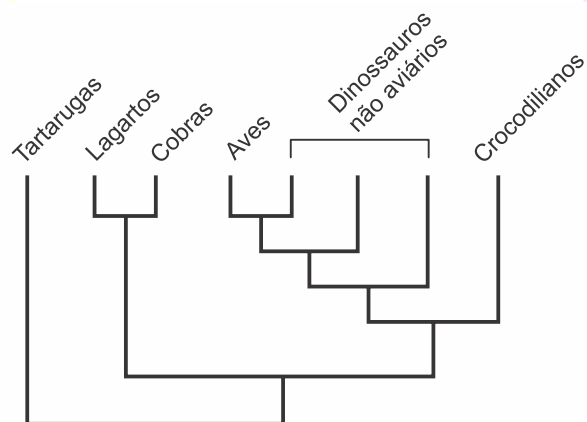
Espécies 6 e 7.

- b. Aponte, ainda, a vantagem da utilização do cladograma na busca de espécies para a produção do medicamento.

Vantagem: evitar a procura do antibiótico em um número maior de fungos.

4. (Insper) Os cladogramas são representações gráficas do processo evolutivo de grupos de seres vivos.

O cladograma a seguir ilustra a complexa relação evolutiva entre as tartarugas, os lagartos, as cobras, as aves, os dinossauros não aviários e os crocodilianos.

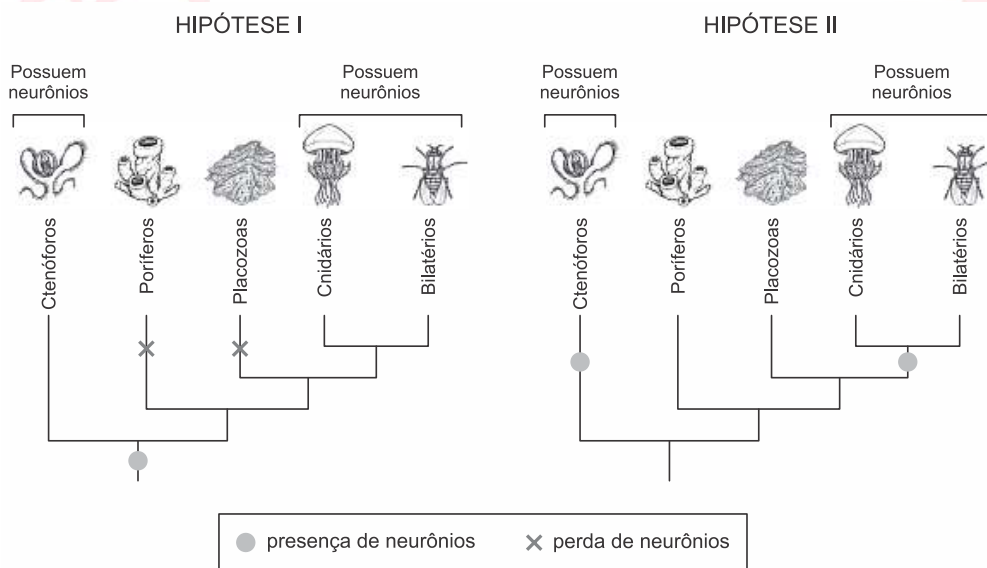


(<http://www.ib.usp.br/evosite/evo101/IIDClassification.shtml>)

A interpretação do cladograma permite afirmar que evolutivamente

- A) os dinossauros não aviários são mais próximos das cobras do que dos lagartos.
B) a proximidade entre as aves e os crocodilianos é maior que a proximidade entre as tartarugas e os lagartos.
 C) os crocodilianos e as tartarugas compartilham um ancestral comum que não é ancestral das aves.
 D) os lagartos e os crocodilianos compartilham um ancestral comum que não é ancestral das cobras.
 E) as cobras são mais próximas das aves do que dos crocodilianos.

5. (Uerj) De acordo com resultados de estudos moleculares recentes, os Ctenóforos seriam o grupo mais distante de todos os outros animais. Esses resultados diferem das visões tradicionais sobre momentos importantes na evolução animal, como, por exemplo, o da origem dos neurônios e do sistema nervoso. Observe os cladogramas a seguir, que representam duas hipóteses para a origem dos neurônios e do sistema nervoso nos animais.



Adaptado de RYAN, J. Zoology. Elsevier, 2014.

Com base nos dados dos cladogramas, indique se a presença dos neurônios nos Ctenóforos, Cnidários e Biláterios é classificada como homologia ou como analogia nas hipóteses I e II, respectivamente. Justifique sua resposta em cada caso.

Hipótese I: homologia.

Há presença da característica no ancestral comum.

Hipótese II: analogia.

A característica não estava presente no ancestral / surgiu de modo independente.

6. (Ifsul) Das teorias evolucionistas, destaca-se o Neodarwinismo ou Teoria Sintética da Evolução, que aborda o binômio variação/seleção. A variação ou variabilidade é uma característica que pode ser verificada com facilidade nas espécies biológicas.

Quais são os dois mecanismos fundamentais que causam essa variabilidade?

- A) Adaptação e seleção natural.
- B) Mutações e seleção natural.
- C) Mutações e recombinação gênica.**
- D) Ambiente e recombinação gênica.

7. (Udesc) Ao publicar *A Origem de Espécies por Meio da Seleção Natural* (1859), Charles Darwin lançou as bases da **Teoria da Evolução**. Em 1883, August Weismann refutou a herança das características adquiridas, contidas na obra de Darwin. Em 1894, o naturalista inglês, George J. Romanes cunhou o termo **Neodarwinismo** para este novo tipo de darwinismo, sem a herança das características hereditárias. Atualmente, de maneira errônea, usa-se o termo Neodarwinismo como sinônimo de **Teoria Sintética da Evolução**, síntese do pensamento evolucionista.

Analise as proposições em relação à Teoria Sintética da Evolução e a seus pressupostos.

- I. A evolução pode ser explicada por mutações e pela recombinação genética, orientadas pela seleção natural.
- II. As mudanças impostas pelo ambiente no indivíduo **são agregadas ao seu genótipo e transmitidas** aos seus descendentes.
- III. O fenômeno evolutivo pode ser explicado de modo consistente por mecanismos genéticos conhecidos.
- IV. O uso de determinadas partes do organismo faz com que estas tenham um desenvolvimento maior.**
- V. A recombinação gênica **não** aumenta a variabilidade dos genótipos, pois atua em nível de fenótipos.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- B) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.**
- C) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
- D) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
- E) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

8. (Acafe) Origem evolutiva

Um fóssil com apenas 11 centímetros de comprimento e 250 milhões de anos pode ajudar a explicar a origem evolutiva de diversos grupos animais, como dinossauros, pterossauros (répteis voadores), aves e jacarés. O exemplar foi encontrado no município de São Francisco de Assis (RS) por uma equipe de cientistas de três universidades brasileiras: Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade do Vale do São Francisco. Os resultados de estudos sobre o material foram publicados na última semana no periódico científico *Scientific Reports*, do grupo Nature.

Fonte: *Ciência Hoje*, 14/03/2016.

Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br>

Nesse sentido, analise as afirmações a seguir e marque **V** para as **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () De acordo com o darwinismo, as espécies são diferentes entre si, devido ao processo de mutação. As que forem aptas ou demonstrarem mais facilidade em sobreviver a determinados ambientes, se multiplicam, **evoluem** e seus descendentes serão os dominadores daquela região. Esse princípio é denominado seleção natural.
- () De acordo com o Neodarwinismo, a mutação é o principal fator evolutivo, visto que **sempre ocorre para que os indivíduos se adaptem** melhor a um determinado ambiente.
- () De acordo com a Teoria Sintética da Evolução, a seleção natural é apenas um dos mecanismos evolutivos conhecidos. Deriva genética, mutação, recombinação e fluxo genético são os outros, podendo agir de forma a reduzir ou aumentar a variação genética.
- () Além dos fósseis, os órgãos vestigiais, a embriologia comparada, a semelhança na estrutura molecular de diversos organismos, a homologia e a analogia são evidências e provas da Teoria da Evolução.
- () A visão evolutiva explica que espécies semelhantes apresentam parentesco e originaram-se de antepassados comuns.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

- A) V - V - F - V - F
- B) F - V - F - F - V
- C) F - F - V - V - V**
- D) V - F - V - F - V

9. (Ufg) Segundo a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, a variabilidade genotípica existente entre os indivíduos de uma mesma espécie por causa da recombinação gênica é decorrente, diretamente,

- A) de alteração na sequência de bases do DNA de células somáticas provocadas por fatores ambientais.
- B) do cruzamento livre e ao acaso entre indivíduos pertencentes à mesma espécie.**
- C) da seleção natural de indivíduos não adaptados às condições ambientais.
- D) do deslocamento de indivíduos, emigração ou imigração, entre populações diferentes.
- E) de mudanças na frequência gênica em populações pequenas provocadas por fatores ambientais.